INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES

Carrera: Tecnologías de la Información y Comunicación.

Materia: Tecnologías inalámbricas

Horario: 12:00 – 1:00

Docente: Ricardo Alejandro Rodríguez Jiménez

Nombre del Trabajo: Práctica NFR24L01 - Envío de datos con generador de señal

Fecha de Entrega: 16 de marzo de 2026

Alumno:

Luis Arturo Cruz Coria 23151197

Axel Johab Rodríguez Ortiz 23151212

Características de la antena NRF24L01

La antena NRF24L01 permite recibir y enviar datos mediante radiofrecuencias.

1. Frecuencia de operación

Trabaja en la banda **2.4 GHz ISM** (Industrial, Scientific and Medical).

2. Tipo de comunicación

- Comunicación bidireccional, puede **enviar y recibir datos**.
- Utiliza protocolo SPI para comunicarse con el microcontrolador.

3. Alcance de transmisión

Se pueden encontrar dos versiones de esta antena, una tiene una antena integrada en el PCB mientras que otra viene con una antena externa y un amplificador.

- Versión con antena integrada (PCB): aproximadamente 10 a 50 metros en interiores.
- Versión con antena externa y amplificador (PA + LNA): puede alcanzar hasta 1000 metros en condiciones ideales.

4. Velocidad de transmisión de datos
Permite tres velocidades configurables:

- 250 kbps
- 1 Mbps
- 2 Mbps

5. Bajo consumo de energía

- Consumo en transmisión: aproximadamente 11–14 mA
- Modo recepción: 12–13 mA
- Modo standby: alrededor de 26 µA
- Modo power down: 900 nA

6. Voltaje de operación

- Funciona entre 1.9 V y 3.6 V

- El valor típico es 3.3 V (no se debe conectar directamente a 5 V).

7. Número de canales

- Tiene 125 canales de comunicación dentro de la banda de 2.4 GHz.
- Permite evitar interferencias cambiando de canal.

8. Pipes de comunicación

- Soporta hasta 6 canales lógicos de recepción (data pipes) simultáneos.

9. Tamaño de paquete de datos

- Paquetes de hasta 32 bytes por transmisión.

10. Modulación

- Utiliza GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) para transmitir datos.

Pines principales de NRF24L01

Pin	Función
VCC	Alimentación 3.3 V
GND	Tierra
CE	Habilita transmisión o recepción
CSN	Selección del dispositivo SPI
SCK	Reloj SPI
MOSI	Datos del microcontrolador al módulo
MISO	Datos del módulo al microcontrolador
IRQ	Interrupción (opcional)

Descripción Arduino Uno

El Arduino Uno es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P, ampliamente utilizada en proyectos de electrónica, robótica y sistemas embebidos debido a su facilidad de uso y versatilidad.

Cuenta con 14 pines digitales de entrada/salida, de los cuales 6 pueden utilizarse como salidas PWM, así como 6 entradas analógicas que permiten leer señales de sensores. Además, incorpora interfaces de comunicación como UART, SPI e I2C, lo que facilita la conexión con diversos dispositivos y módulos externos.

El Arduino Uno opera a una frecuencia de 16 MHz y puede ser alimentado mediante conexión USB o una fuente externa, proporcionando un entorno adecuado para el desarrollo y prueba de prototipos electrónicos.

En este proyecto, el Arduino Uno se utiliza como transmisor (TX), encargado de leer los datos del sensor ultrasónico HC-SR04, procesarlos y enviarlos de forma inalámbrica mediante el módulo NRF24L01 hacia el dispositivo receptor.

Descripción ESP32

El ESP32 es un microcontrolador de alto rendimiento desarrollado para aplicaciones de electrónica y sistemas embebidos. Se caracteriza por integrar conectividad inalámbrica mediante Wi-Fi y Bluetooth, lo que lo hace ideal para proyectos relacionados con el Internet de las Cosas (IoT).

Cuenta con un procesador de doble núcleo, múltiples pines de entrada y salida (GPIO), comunicación por diferentes protocolos como SPI, I2C y UART, así como capacidades analógicas y digitales. Además, ofrece mayor velocidad de procesamiento y memoria en comparación con otros microcontroladores como Arduino Uno.

En este proyecto, el ESP32 se utiliza como receptor (RX), encargado de recibir los datos enviados de forma inalámbrica por el módulo NRF24L01 y mostrarlos en la terminal serial para su monitoreo.

Descripción Sensor Ultrasónico HC-SR04

El sensor ultrasónico HC-SR04 es un dispositivo utilizado para medir distancias mediante el uso de ondas sonoras de alta frecuencia (ultrasonido). Su funcionamiento se basa en la emisión de un pulso ultrasónico y la medición del tiempo que tarda en regresar después de reflejarse en un objeto.

El sensor cuenta con cuatro pines: VCC (alimentación), GND (tierra), TRIG (disparo) y ECHO (recepción). El pin TRIG envía una señal que genera la onda ultrasónica,

mientras que el pin ECHO recibe el rebote de dicha señal, permitiendo calcular la distancia en función del tiempo transcurrido.

Este sensor es capaz de medir distancias en un rango aproximado de 2 cm a 400 cm, con buena precisión y bajo costo, lo que lo hace ampliamente utilizado en proyectos de robótica y automatización.

En este proyecto, el HC-SR04 se utiliza en el transmisor para obtener los valores de distancia, los cuales son enviados de manera inalámbrica al receptor mediante el módulo NRF24L01.

Componentes utilizados.

- Dos antenas NFR24L01
- Dos microcontroladores (en este caso se usó una placa ESP32 y una placa Arduino UNO, sin embargo pueden usarse placas Arduino o ESP32 siempre y cuando se modifique el código) con sus respectivos cables para alimentar/conectar a la computadora.
- Computador con Arduino IDE
- Protoboard
- Sensor ultrasónico
- Jumpers

Objetivo del proyecto.

Utilizando el módulo NRF24L01, establecer la comunicación inalámbrica entre dos dispositivos, creando el entorno necesario para que uno de ellos funcione como transmisor (TX) y el otro como receptor (RX). El objetivo se cumple cuando, al monitorear la terminal del dispositivo receptor, se muestre un mensaje indicando que la comunicación se ha establecido correctamente y se visualicen periódicamente los valores enviados y recibidos provenientes de un generador de señales.

Descripción del proyecto.

El proyecto consiste en implementar un sistema de comunicación inalámbrica entre dos dispositivos mediante el uso de módulos NRF24L01, donde uno de ellos será configurado como transmisor (TX) y el otro como receptor (RX). La comunicación se

llevará a cabo utilizando radiofrecuencia en la banda de 2.4 GHz, lo que permite la transmisión de datos de manera eficiente y en tiempo real.

El dispositivo configurado como transmisor se encargará de generar y enviar señales de manera periódica, las cuales serán transmitidas a través del módulo NRF24L01. Estas señales provienen de un sensor ultrasónico conectado al microcontrolador.

Por otro lado, el dispositivo configurado como receptor recibirá la información enviada, la procesará y mostrará los valores en la terminal serial. Además, al establecerse correctamente la comunicación, se mostrará un mensaje de confirmación en la terminal del receptor, permitiendo verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Durante la ejecución del programa, se podrá observar en la terminal del receptor la recepción continua de datos, demostrando así que están conectadas correctamente ambas antenas

Conexiones

ESP32

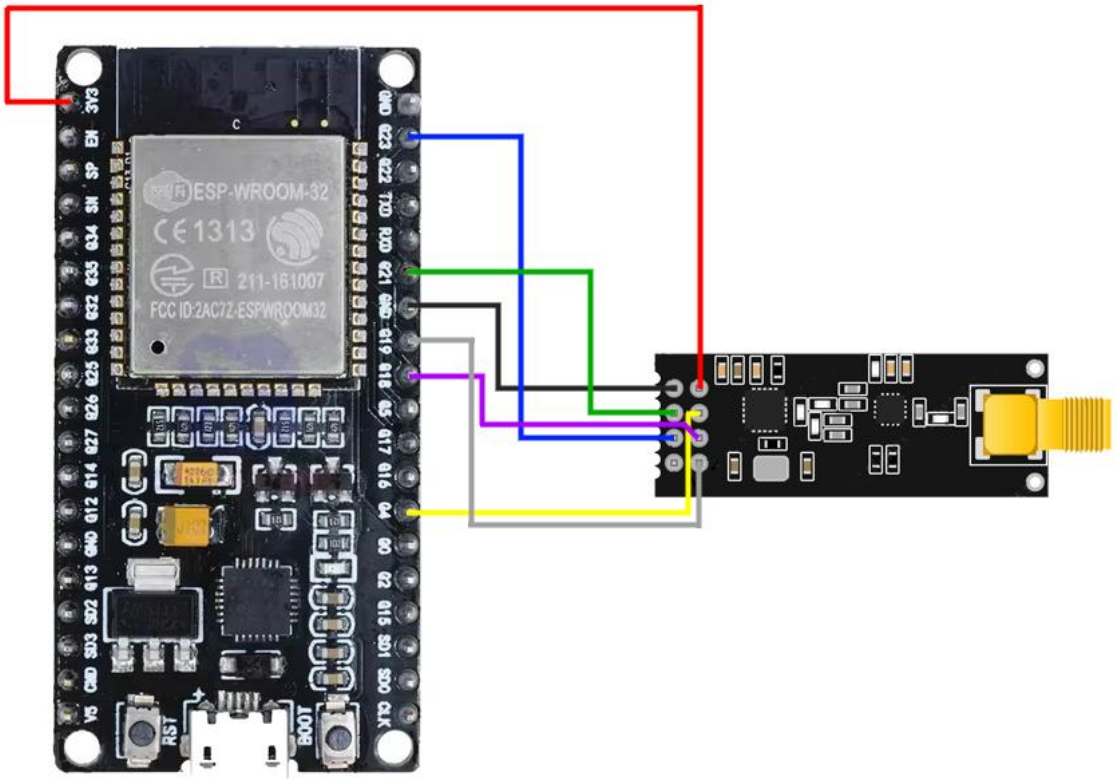
Pin	GPIO ESP32	Descripción
VCC	VCC 3.3V	Alimentación 3.3V **(IMPORTANTE NO CONECTAR A 5V)**
GND	GND	Tierra
CE	4	Habilita la transmisión o recepción
CSN	5	Selección del dispositivo SPI
SCK	18	Reloj SPI
MOSI	23	Datos del microcontrolador al módulo
MISO	19	Datos del módulo al microcontrolador
IRQ	No conectado	Interrupción

Arduino

Pin	Pin Arduino	Descripción
Sensor VCC	5V	Alimentación 5V

Sensor GND	GND	Tierra
Sensor TRIG	6	Pin de disparo que envía un pulso para medir distancia
Sensor ECHO	7	Pin de recepción que devuelve el tiempo del pulso reflejado para calcular distancia
NRF24L01 VCC	3.3V	Alimentación 3.3V **(IMPORTANTE NO CONECTAR A 5V)**
NRF24L01 GND	GND	Tierra
NRF24L01 CE	9	Habilita la transmisión o recepción
NRF24L01 CSN	10	Selección del dispositivo SPI
NRF24L01 SCK	13	Reloj SPI
NRF24L01 MOSI	11	Datos del microcontrolador al módulo
NRF24L01 MISO	12	Datos del módulo al microcontrolador
NRF24L01 IRQ	No conectado	Interrupción

Diagrama de antena



Cable negro – GND

Cable rojo – VCC

Cable verde – D4

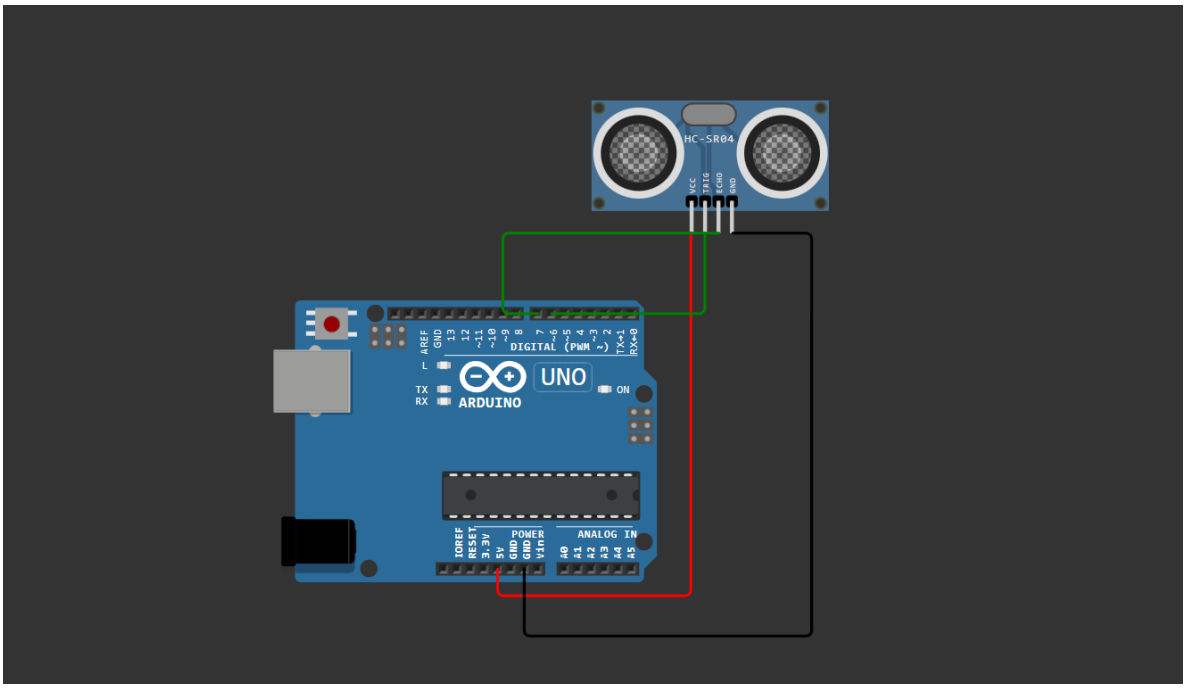
Cable amarillo – D5

Cable azul – pin 18

Cable morado – pin 23

Cable gris – pin 19

Diagrama Sensor conectado a Arduino



Código Arduino IDE

Código RX ESP32 sin sensor

```
#include <SPI.h>

#include <RF24.h>


RF24 radio(4,5); // CE, CSN


const byte direccion[6] = "00001";


float distanciaRecibida;


void setup() {


  Serial.begin(115200);
```

```
  if (!radio.begin()) {
    Serial.println("NRF24L01 no detectado");
    while(1);
  }

  radio.openReadingPipe(0, direccion);
  radio.setChannel(112);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.startListening();

  Serial.println("Receptor listo, esperando datos...");
}

void loop() {

  if (radio.available()) {

    radio.read(&distanciaRecibida, sizeof(distanciaRecibida));

    Serial.print("Distancia recibida: ");
    Serial.print(distanciaRecibida);
    Serial.println(" cm");

  }

}
```

Código TX Arduino con sensor

```
#include <SPI.h>

#include <RF24.h>


RF24 radio(9,10); // CE, CSN


const byte direccion[6] = "00001";


#define TRIG 6

#define ECHO 7


long duracion;

float distancia;


void setup() {


  Serial.begin(9600);


  pinMode(TRIG, OUTPUT);

  pinMode(ECHO, INPUT);


  if (!radio.begin()) {

    Serial.println("NRF24L01 no detectado");

    while(1);

  }
```

```
  radio.openWritingPipe(direccion);
  radio.setChannel(112);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.stopListening();

  Serial.println("Transmisor listo con sensor ultrasonico");
}

void loop() {

  digitalWrite(TRIG, LOW);
  delayMicroseconds(2);

  digitalWrite(TRIG, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG, LOW);

  duracion = pulseIn(ECHO, HIGH);

  distancia = duracion * 0.034 / 2;

  bool enviado = radio.write(&distancia, sizeof(distancia));

  if(enviado){
    Serial.print("Distancia enviada: ");
    Serial.print(distancia);
```

```
    Serial.println(" cm");
  }
  else{
    Serial.println("Error al enviar");
  }


  delay(1000);
}
```

Conclusiones

Luis Arturo Cruz Coria.

Estableciendo una conexión nuevamente entre dos microcontroladores, se envía y recibe información generada por un sensor ultrasónico. Se pudo comprobar que la conexión y configuración del módulo NRF24L01 es más sencilla utilizando la placa Arduino Uno.

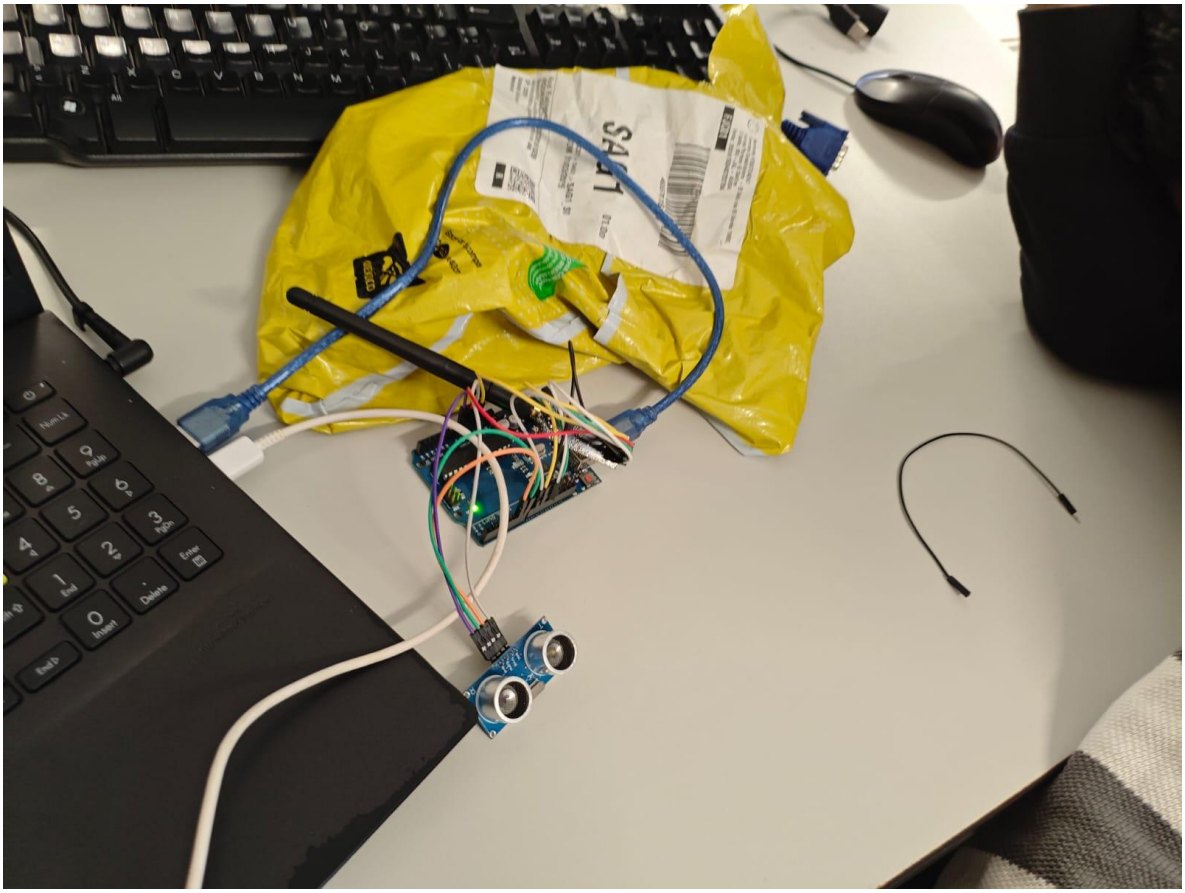
El sistema permitió verificar correctamente la transmisión de información mediante la visualización de los datos en la terminal serial del receptor, donde se mostraron de manera periódica las distancias medidas. Esto confirmó que la comunicación entre ambos dispositivos se estableció de forma estable y confiable.

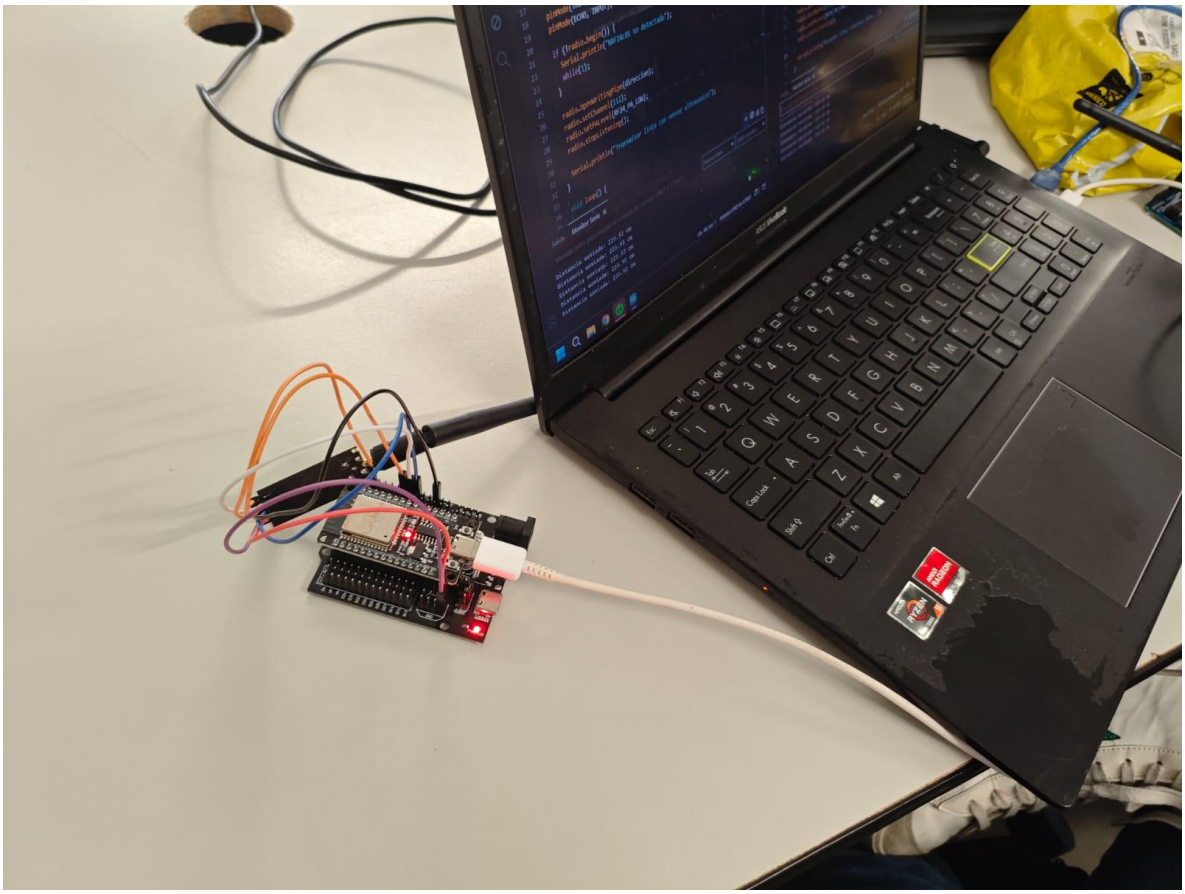
Axel Johab Rodríguez Ortiz

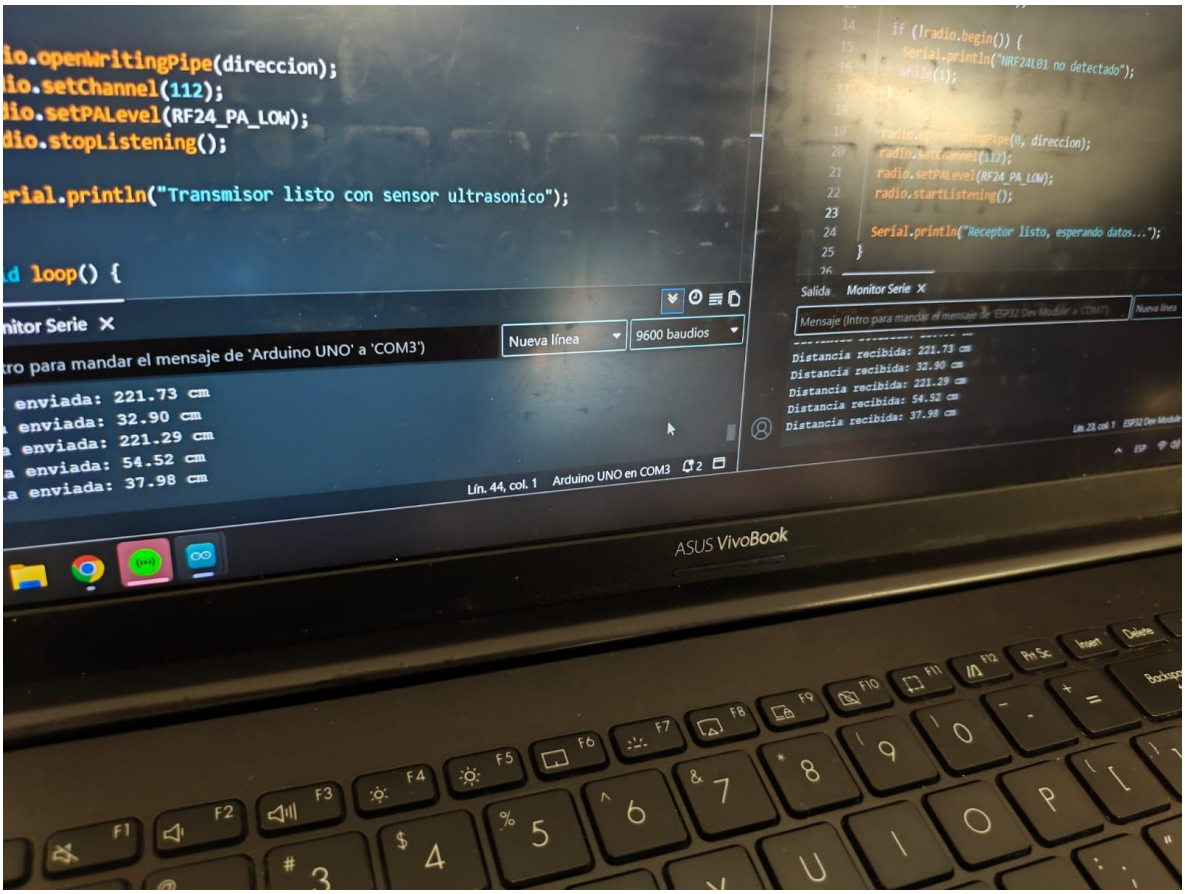
Se implementó un sistema de comunicación inalámbrica usando el módulo NRF24L01, con un Arduino Uno como transmisor y un ESP32 como receptor. El Arduino capturó datos de distancia con el sensor HC-SR04 y los envió al ESP32, donde se visualizaron en tiempo real, confirmando el correcto funcionamiento del enlace.

El proyecto demostró que la radiofrecuencia es una opción eficiente para comunicar sistemas embebidos sin cables, y permitió comprender la integración de sensores y módulos RF en aplicaciones electrónicas. Este tipo de soluciones tiene alto potencial en automatización, monitoreo remoto e IoT.

Evidencias


Num Lk
Pg Up
Pg Dn
Enter
End
Delete
Insert
End P
SAFT





Video demostrativo

https://youtu.be/ih40Ne9ch1g

Github

https://github.com/arturocruz-0503/Pr-ctica-NFR24L01---Env-o-de-datos-con-generador-de-se-al